

● PRESENTASI PENGEMBANGAN · 2026–2028

Dari purwarupa ke layanan tervalidasi.

Landasan ilmiah, rencana validasi klinis, dan jalur bisnis untuk platform telemedisin AIoT pencegah penyakit kronis.



Empat hal yang perlu diketahui.

MASALAH

Hipertensi & stres terdeteksi terlambat

Di Indonesia, 34,1% orang dewasa hipertensi menurut pengukuran, tetapi hanya 8,4% yang terdiagnosis. Institusi berpopulasi padat masih mengandalkan pemeriksaan berkala manual.

SOLUSI

Pemantauan kontinu + triase + teleconsult

Wearable PPG/EKG, aplikasi empat peran, dan mesin triase yang meneruskan kasus berisiko ke dokter atau psikolog.

STATUS

Purwarupa berjalan (TRL 4)

Firmware ESP32-C6 + MAX30102 berfungsi; aplikasi web live dengan 51 skenario uji otomatis lulus; chat & video call nyata.

KEBUTUHAN

Mitra pilot, validasi klinis, pendanaan

Satu institusi pilot, dokter & psikolog mitra, persetujuan etik, dan dana untuk validasi terhadap alat acuan.

Penyakit kronis tumbuh diam–diam.

34,1%

prevalensi hipertensi penduduk >18 tahun berdasarkan pengukuran tekanan darah.

RISKESDAS 2018, KEMENKES RI

8,4%

yang terdiagnosis tenaga kesehatan. Selisih inilah celah deteksi yang disasar.

RISKESDAS 2018, KEMENKES RI

>70%

kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular, terutama kardiovaskular.

WHO, PROFIL PTM INDONESIA

Stres kronis menaikkan tekanan darah dan mengganggu tidur, tetapi hampir tidak pernah tercatat dalam pemeriksaan rutin.

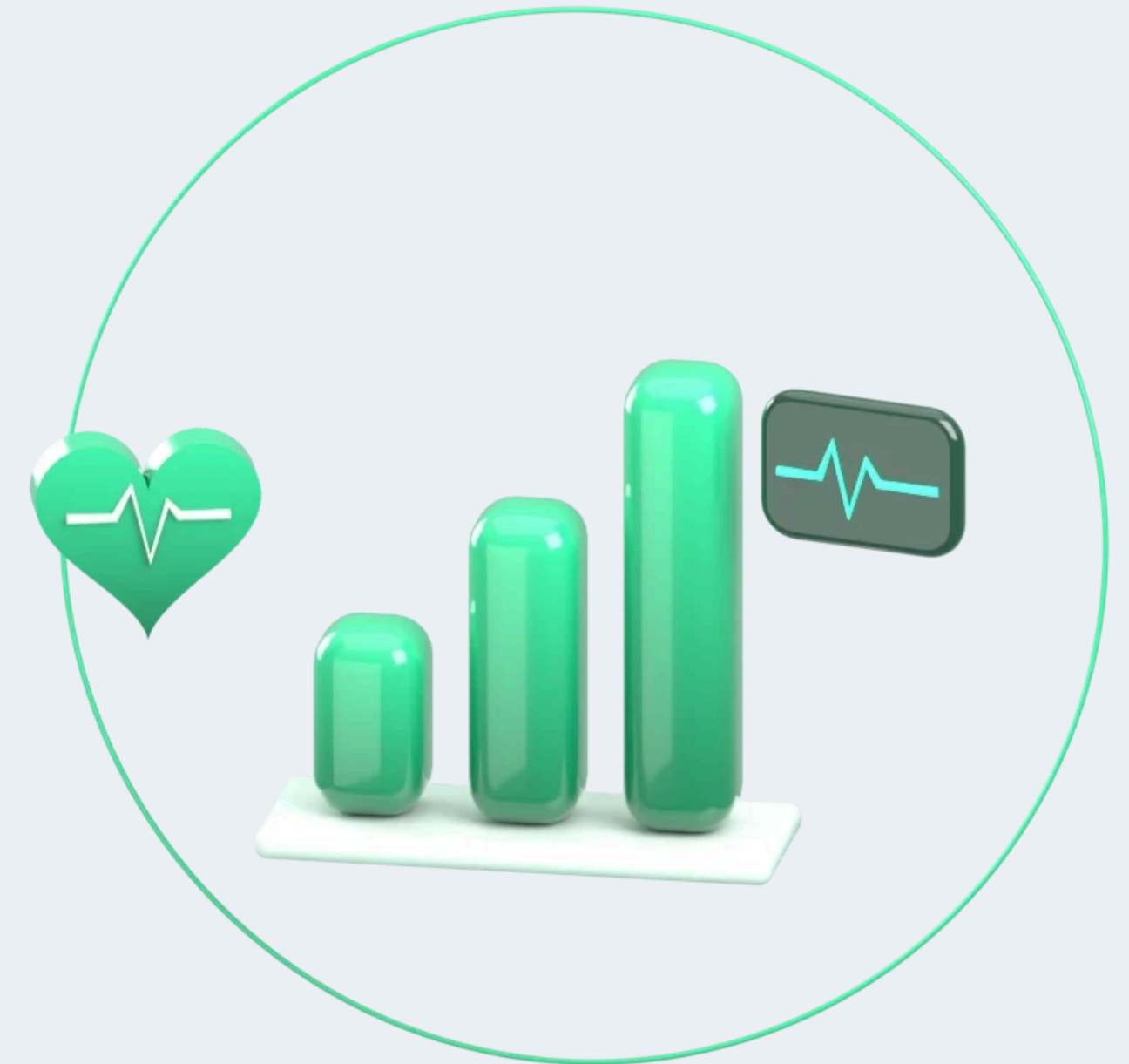
Kontinu mengalahkan berkala.

H_1 – Pemantauan PPG/HRV kontinu pada populasi institusi mendeteksi episode tekanan darah tinggi dan stres lebih awal daripada pemeriksaan berkala manual.

RQ1 Seberapa akurat SpO_2 dan detak jantung dari PPG pergelangan dibanding alat acuan pada kondisi harian?

RQ2 Apakah indeks stres berbasis HRV (RMSSD) berkorelasi dengan skala stres terstandar (mis. PSS-10)?

RQ3 Setelah kalibrasi personal, berapa galat estimasi tekanan darah terhadap sfigmomanometer tervalidasi?



Cahaya, jantung, dan pembuluh darah.



SpO₂ — rasio dua panjang gelombang

$$R = (AC_{\text{merah}}/DC_{\text{merah}}) / (AC_{\text{IR}}/DC_{\text{IR}})$$
$$SpO_2 \approx a - b \cdot R$$

Hukum Beer–Lambert: HbO₂ dan Hb menyerap merah (660 nm) dan inframerah (880 nm) berbeda. Koefisien a, b dikalibrasi empiris; ada koreksi bias situs pergelangan.



HRV — variabilitas antar-denyut

$$RMSSD = \sqrt{1/(N-1) \cdot \sum (RR_{i+1} - RR_i)^2}$$

Selang antar-puncak PPG/EKG. RMSSD mencerminkan tonus parasimpatis; penurunannya dipakai sebagai penanda beban stres.



Tekanan darah — waktu tempuh nadi

$$PWV = \sqrt{E \cdot h / \rho \cdot d} \quad (\text{Moens-Korteweg})$$
$$TD \approx \alpha \cdot \ln(PTT) + \beta$$

Makin kaku/tertekan arteri, makin cepat gelombang nadi. α , β dikalibrasi per pengguna terhadap manset acuan.



● PERANGKAT KERAS SAAT INI

TeleBand purwarupa.

Mikrokontroler	ESP32-C6 (Wi-Fi 6, BLE 5)
Layar	LCD sentuh 1,69" (Waveshare)
Sensor optik	MAX30102 – merah + IR
Sampling PPG	100 Hz, FIFO 32 sampel
Keluaran tervalidasi internal	Detak jantung, SpO ₂
Eksperimental	Tensi (kalibrasi), glukosa*
Konektivitas	BLE → aplikasi → cloud

* Glukosa non-invasif dari PPG belum punya dasar fisiologis tervalidasi;
diperlakukan sebagai riset, tidak ditampilkan sebagai angka klinis.

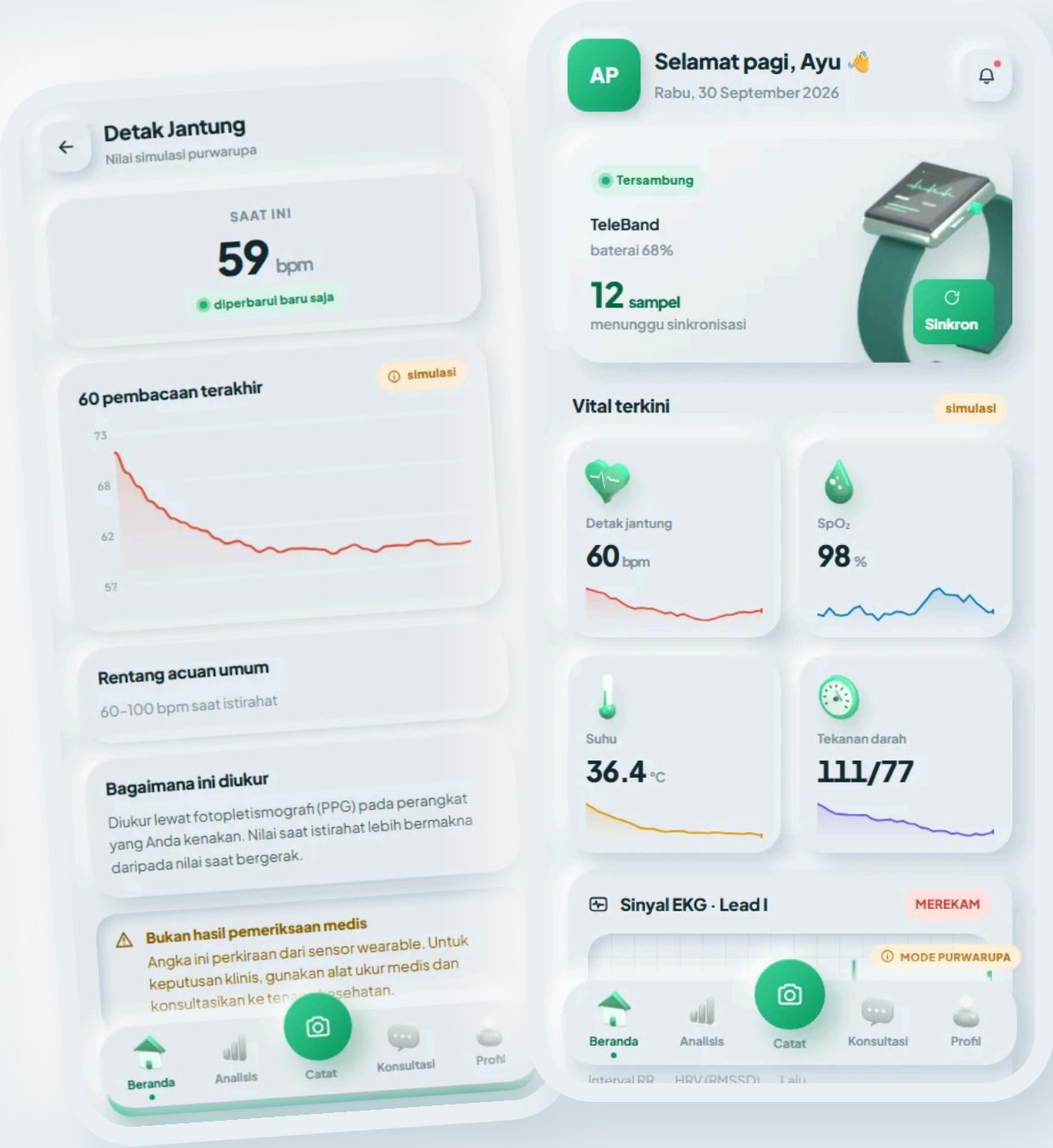
Dari foton ke keputusan klinis.



● STATUS PENGEMBANGAN

Yang sudah berjalan.

- ✓ Firmware jam: ukur HR/SpO₂, simpan di flash, kirim lewat BLE
- ✓ Aplikasi web (PWA) live: pasien, dokter, admin faskes, admin
- ✓ Chat Firebase + video call WebRTC antarperangkat
- ✓ Pembacaan GATT BLE (Heart Rate + 4 service), parser teruji
- ✓ 51 skenario uji end-to-end otomatis — semua lulus
- Server TURN, push FCM, uji perangkat fisik di lapangan



Diuji terhadap alat acuan, sesuai standar.

PARAMETER	ACUAN	STANDAR / KRITERIA	ANALISIS
SpO ₂	Oksimeter klinis	ISO 80601-2-61 · A _{rms} ≤ 4%	Bland-Altman, A _{rms}
Detak jantung	EKG 12-lead	MAE ≤ 5 bpm (target internal)	MAE, korelasi Pearson
Tekanan darah	Sfigmomanometer tervalidasi	ISO 81060-2 · rerata ≤ 5 mmHg, SD ≤ 8 mmHg	Bland-Altman per subjek
Indeks stres	Kuesioner PSS-10	Korelasi bermakna (p < 0,05)	Spearman, regresi campuran

Desain
Studi komparatif prospektif di satu institusi pilot.

Etik
Persetujuan KEPK dan informed consent tertulis sebelum pengambilan data.

Sampel
Ditetapkan lewat perhitungan daya statistik; ISO 81060-2 mensyaratkan ≥ 85 subjek untuk tensi.

Bertahap, dimulai dari stres.

Fase 1 • 2026 Q4 – 2027 Q1

Pemantauan stres

HRV, detak istirahat, pola tidur;
integrasi psikolog; pilot kecil.

Fase 2 • 2027 Q2 – Q3

Vital lengkap + validasi

SpO₂, suhu, EKG lead-I; uji terhadap
alat acuan; eskalasi klinis.

Fase 3 • 2027 Q4 – 2028 Q1

Estimasi tekanan darah

Kalibrasi personal PTT/PPG; studi ISO
81060–2.

Fase 4 • 2028

Skala institusi

Multi-unit, analitik populasi, izin edar,
integrasi SATUSEHAT.

TARGET TRL

4

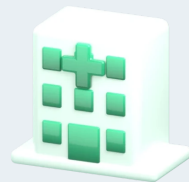
5

6

7

● **SEGMENT PASAR**

Pelanggan: institusi yang bertanggung jawab atas banyak orang.



Perusahaan

Program kesehatan karyawan, K3, beban kerja & absensi.

PEMBELI: HR / K3



Pesantren

Asrama padat, deteksi demam & penurunan saturasi.

PEMBELI: PENGELOLA / YAYASAN



Sekolah berasrama

Stres ujian, kualitas tidur siswa.

PEMBELI: SEKOLAH / ORANG TUA



Panti wreda

Lansia risiko kardiovaskular, alarm ke perawat.

PEMBELI: PENGELOLA PANTI

Pintu masuk B2B2C: institusi membeli layanan, anggotanya memakai perangkat dan aplikasi, dokter mitra menangani eskalasi.

● MODEL BISNIS

Tiga aliran pendapatan.



Perangkat sebagai layanan

Sewa TeleBand/TeleRing per anggota, termasuk penggantian & perawatan.



Langganan platform (SaaS)

Per anggota per bulan: dasbor faskes, triase, laporan berkala.



Bagi hasil teleconsult

Porsi dari konsultasi dokter & psikolog mitra yang dipicu eskalasi.



Satu institusi pilot, 200 anggota.

Anggota terpantau	200
Harga langganan (asumsi)	Rp35.000 / anggota / bln
Sewa perangkat (asumsi)	Rp25.000 / anggota / bln
Pendapatan bulanan	Rp12.000.000
Biaya perangkat (BOM asumsi Rp450rb, 24 bln)	Rp3.750.000 / bln
Cloud, dukungan, kalibrasi (asumsi)	Rp3.000.000 / bln
Margin kontribusi	± Rp5,25 jt/bln • 44%

Belum termasuk

Bagi hasil teleconsult, biaya akuisisi pelanggan, dan biaya sertifikasi alat kesehatan.

Divalidasi saat pilot

Kesediaan membayar institusi, tingkat pemakaian harian, dan umur pakai perangkat.

Semua angka di slide ini adalah **asumsi perencanaan**, bukan data pasar atau hasil penjualan.

● POSISI & DIFERENSIASI

Di antara smartwatch dan klinik.

	PEMERIKSAAN BERKALA MANUAL	SMARTWATCH KONSUMEN	TELEMEDISIN UMUM	TELECARE
Data kontinu	—	✓	—	✓
Dasbor populasi institusi	sebagian	—	—	✓
Triase & eskalasi ke dokter	manual	—	atas inisiatif pasien	otomatis
Vital terlampir saat konsultasi	—	—	jarang	✓
Kalibrasi terhadap alat acuan	✓	bervariasi	—	direncanakan

Keunggulan TeleCare ada pada alur tertutup: pengukuran, triase, tindak lanjut klinis, dan evaluasi dalam satu platform untuk satu institusi.

Aman sebelum besar.

PDP UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — data kesehatan termasuk data spesifik.

Alkes Izin edar alat kesehatan dalam negeri (AKD) dari Kemenkes sebelum klaim diagnostik.

Interop Rencana integrasi SATUSEHAT (Kemenkes) untuk pertukaran rekam kesehatan.

Etik Persetujuan KEPK, informed consent, data dipisah per unit dan diakses per peran.

Klaim Sampai tervalidasi, aplikasi menandai angka sebagai estimasi, bukan hasil pemeriksaan medis.



● RISIKO & MITIGASI

Yang bisa salah, dan rencananya.

RISIKO	DAMPAK	MITIGASI
Akurasi PPG turun karena gerak & warna kulit	tinggi	Kompensasi IMU, kalibrasi personal, validasi lintas kelompok
Estimasi tensi tidak memenuhi ISO 81060-2	tinggi	Tetap sebagai "tren", bukan angka klinis; tensimeter terhubung sebagai acuan
Kepatuhan pemakaian rendah	sedang	TeleRing untuk malam hari, baterai multi-hari, pengingat
Beban eskalasi ke dokter	sedang	Triase bertingkat, ambang dapat disetel per unit
Perizinan memakan waktu	sedang	Mulai sebagai layanan wellness; jalur AKD paralel dengan validasi

Yang kami cari.

Tim

Fajar Jelang Riyadi — ketua

Faizal Tri Widiandika — anggota

Sholeh Putra Utama — anggota

Pembimbing: **Dr. Fuad Anwar, S.Si., M.Si.**

Fisika · FMIPA · Universitas Sebelas Maret

01 **Institusi pilot** — satu unit (± 200 anggota) untuk Fase 1–2

02 **Mitra klinis** — dokter & psikolog untuk eskalasi dan studi validasi

03 **Pendanaan riset** — alat acuan, perangkat pilot, biaya etik & uji

04 **Mitra manufaktur** — casing, strap, produksi batch kecil

● COBA PURWARUPANYA

Rawat lebih awal, bukan lebih lambat.



telecare-id.web.app

Masuk sebagai tamu — pilih peran pasien, dokter, atau admin faskes.

